

# A Packing of 59 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge\*

October 9, 2026

## Abstract

We give 59 3-dimensional subspaces of  $\mathbb{R}^{16}$  whose smallest squared chordal distance is at least 2.478728. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.477970, obtained by deleting 1 of the 60 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

## 1 Result

**Theorem.** *There are 59 subspaces of dimension 3 in  $\mathbb{R}^{16}$  whose pairwise squared chordal distances  $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$  are all at least*

$$D_{\min} = 2.478728 \dots$$

The exact value of  $D_{\min}$ , a rational number, is given in Appendix A.

## 2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some  $N$  in the row  $m = 16$ ,  $n = 3$ . The cell  $N = 59$  is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.477970, obtained by deleting 1 of the 60 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is  $3(16 - 3)/16 \cdot 59/58 = 2.479526$ , and the value above lies below it.

## 3 Verification

Each subspace is given by an integer  $m \times n$  basis  $Y$  (coordinates times  $10^{12}$ , rounded). With  $G = Y^\top Y$  the projection is  $P = YG^{-1}Y^\top$ , so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N59.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

---

\*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

## 4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 131 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

## A Exact value

numerator:

```
123936440699485691947862405155182757800506950415562855447851436390558976
197509422827253005794633196938498208811824248302962017547581209413868705
9
```

denominator:

```
500000000000124743178248694818098022030481717501498964805348573426492317
437482892317772594240452196579552194678055625130746111018059706887380270
```

## B Coordinates

59 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by  $10^{12}$ . File: `grassmann/packings/m16n3N59.txt`.

```
-52580394468 -30402036460 388712841409 -309407725806 166667599196 69782095861 -75164862312 282490971476 -488345325289
74707023418 -396277315077 27617531175 -180962482061 105225533978 -94920051198 217811948231 313428602544 -218779125373
-31525248589 -15280257172 -373536264358 232679022899 -133414346399 398907459122 84144618102 -161129902393 128724925757
457893578290 -33304350293 366582240163 -625328453129 -3131580578 26659903599 43391404486 352082256954 179042253630
-58111533945 -80809158379 118648806714 -64916557666 92832922746 -137908475884 280409983475 -141256606880 -15658009476
35708893257 38477548097 387557997636 202516234200 -144878087794 -68508458762 -212921224480 -130144757666 357819319826
-117389069188 566151776468 313445661896 287791065501 110406912302 -622685071308 439108133165 -392192328224 -347542166361
-545758309347 247123325385 -90521066084 17661093708 -13849653166 425929596825 -85714153402 427065432204 216359544232
-106601696551 210703644539 -313541127937 -235885145949 -103948634815 115338109239 190793892587 71934629594 366405189092
-465122718287 -282658442424 149641332928 121707071353 420818339821 -126280478344 -389449882545 273094226380 -222909964482
-147319459956 -72774169818 26144314608 -148267253698 73803611612 -241205550839 -177823722156 -20170384920 -10096729830
-96215637922 272021075461 -39638469065 -155887002155 -366177908435 -290224268931 29152537442 64881278977 135953550553
24791710750 11042471812 62907807581 409904949986 62672729296 164580591895 479273713575 309107707009 -45441117807
-86908597523 151877936082 96122503828 -52753141813 -209036302744 -127742340327 -158006699060 56055541586 -191052675337
-394970949253 -458991516130 151961838559 -6443047794 183129610670 116744630069 -113435899926 -38234035323 -30546325296
-204636434133 116749332479 379997692973 59281911034 301891171563 -48404896828 211639739023 20541080354 -325880833178
-333908995437 54099410778 425319847961 -60983302012 -489243748799 -165977820995 -85098350049 474951101833 190065310349
-222718069043 -452007430926 -127461605366 424451434360 -414754860237 137824009139 81628434477 264949631230 -251381313611
-27252050442 258593968627 110461186489 -54137126858 -112646987157 313434908349 -279840698851 -383858943787 -353918101183
220197079371 264228537529 253386943349 202507605549 -285064990226 -335859537242 -126413616204 -142798005656 -115868817222
178364842087 -192667945464 -67154446592 158470900809 150099322861 457061366741 172506890627 457723197619 -445888977489
-309485292516 128930970144 186794563724 -351983563747 -13723126386 251183576209 101828069477 281635984263 350922064869
93536607682 -269100330557 249506496218 121847432727 -264238929456 56725390928 -449063222306 299005248031 -212879680375
-457255567876 295685764832 52155659118 -269680710818 -161369806827 -87282366529 168310917123 -40273640911 -180553058214
-237362296220 404662349230 -401232818100 -77874743003 -315060063304 517265498923 -409647703707 108708786033 -25302095559
331079830591 78446850239 -26383776198 62972264096 105159998880 302825823327 -323311246485 -72934250422 -30754793451
323892470799 449136651660 89005077398 -147277110677 33578964599 -237321271747 -210186530173 -86079606948 88831782316
174028076662 66532464922 -452975976541 -576315298773 19613471340 -48903873948 -53934054672 -264518191348 -193028731139
181210185502 157296545297 138463202218 271637189727 41604358984 -191087890953 172576311392 81097849739 -451612845493
145312254628 125726633973 273165708765 -158027676493 -349190388052 -6705894925 -463486349483 21627957851 -65642194219
15726426621 141776827263 -336101683316 263568231784 222373958115 51922401856 -130002149820 -45976787567 253713107378
207906739623 -76025649838 201333887332 244475975942 273555930477 108319083093 -48605834330 -448283157083 221705042408
-169983190578 -91441642957 510567052673 421647117121 192895106065 -65943401447 259494684034 -27862947051 -56420454876
33723907729 334008707038 -133291159913 -296333433047 366459228527 -623227872906 519636330627 -115350975260 -16930532672
35302053968 -584335735089 98597409197 143502381189 96915647517 180657842670 188736403256 290189302310 237891074419
412011293329 4051648906 -118609013579 336836825494 -464947769902 -259857551579 23260544086 -437658291473 -174864942320
-151640971088 -100056498913 12973537053 -89686222786 169845389525 -293269149522 99949551245 -131322384280 -136017915195
120799428565 -280407720344 -413034017111 394864418830 -285901021848 -214480979820 -131614460233 -375864570708 20733556431
-410357352930 -33579376061 36925168762 450218614643 -31968063432 -253652070450 -231508087685 -94432303691 -237785526303
166335231122 373366204045 380292534930 52018558389 253267106828 -272629761369 -187245656080 -190662197986 -90647324794
322211195551 178329738761 -212645524319 -35022925672 -132395351073 14551802293 -159255269416 -304625192888 495458452028
-344626715032 346349608819 -227261886589 283029868268 444795428288 87864368223 -139145176429 -238809387113 37325932057
-228001852915 81798767123 197175543651 -41749988162 -15744014547 -53925659457 -238703875537 233246156387 542108320524
-167782464662 241584216477 -147656200049 -273049204921 -283187235186 50737918720 158843000385 -90327302770 348174084543
369613287231 246038458686 213930198940 -109171510410 -174250488705 -440680347285 205114854194 162563652992 136245014243
-199880311174 58549172989 -378161420859 -8179266600 82409217636 59944521526 567661387746 -253941138389 177779243198
-347448335694 230371821089 -168980438132 -39983762996 -147232389009 -116018470130 170562740501 -134627166227 166116186542
-69739104927 -190916914948 -78362623698 185101140708 -62592431155 -463646422923 -182713068138 238551814379 -143968761490
77091691632 381691075965 -215562457102 372291691596 -76779697304 120255126112 129119204478 211894204144 161875645368
22991655290 177166989561 67904945162 145734588648 -170372713961 215635058232 75095617024 378877073971 -116232291953
125933138771 164730606134 66661567571 -289424251315 -2659093936537 -170496836181 185792478091 -152895441736 -79358418580
56235521868 -679104558556 78278698491 -22867694824 43665610823 214985567467 23066396651 -1017776166660 -334315634695
-62450631621 -255626677178 250701433862 -465790194599 14419873549 312615965661 181472107722 -38337433385 -248843054668
163855224357 -216192308675 -88493444410 131065169389 271020116290 10938000482 464719307055 268346648262 -130364844228
359608979883 -59882764102 230674583920 -232434543482 229674217724 -315309537795 330991427894 -136777686230 -258495964322
171850823666 137220673213 5471807014961 -239431868679 131524911126 -404661731111 -254328238391 160302533241 102698097717
42519051439 -369431328358 -28865223591 181345533149 256502810077 -190114024449 78039612918 108988432263 28005898404
-443496879461 140877918377 395453004729 -328972989752 -199201579928 -922517367371 -340249561586 41219079942 44188116760
-366517009956 -110482949297 311606366098 23864136199 262396800684 185744409346 -188424388343 285601019275 -601791703612
313886799868 54208569558 110906329903 202592263727 228159273660 281343627976 231639535118 53031931039 111384788534
-177976787499 -53214416677 -426813753025 -31859791188 -586275616200 204232915268 -405580784359 -200866405582 -365667123753
4881577889 34098137852 171189013644 308078732681 -418044592510 -281849779948 285502331521 -32924017231 -355817261330
369718366755 -103655121767 -98503680438 -213766751447 1832850377 -91134770190 301303843516 -141319502239 -123367157584
-430300470148 -1187872620349 -165110829470 200577421898 80026223905 357824060958 317991149581 351414987615 95350038019
-101964783163 701279713486 68729814310 -313642493711 -330878136788 -4522005219 277084818944 335934055132 -288538122444
```

-161068775896 51325463314 -285882376921  
74069043371 -179317542766 472710720187  
-37691384772 -109981421658 -271135504991  
168609710454 91186380047 -110732813303  
-71035622698 -73758489185 -120960016073  
95067114681 -384137280321 171932854478  
-249724649674 -72522038018 15801494301  
-218800764984 319560409213 360289400582  
124751068173 118712571240 8068085330  
363652214694 -297453107186 369534071482  
-45050646273 -495152464734 -407282065850  
-544278279859 150494990531 67846444521  
-315671057851 -240226694976 141850532738  
-77555797817 -20215107926 88749933458  
55577030905 -392105917062 -319134871671  
284961408502 -126332352338 39225522758  
-2717384781 -292477870880 30370757581  
218330574536 -27834540468 76832558600  
-609462157531 330064750785 50314883495  
12721929259 -182493505407 -353278834332  
-85592681871 383276637733 -417477616484  
-412791713471 -395607461334 -214691702595  
200751971314 12897993923 -346187378083  
207894841606 27473653398 334544539776  
-266091573372 65792846833 70147450670  
-5177911969 272065392860 -292287236110  
-34876974394 -215141393446 -356753061881  
53666612477 -178600169531 157353487517  
392732637731 374780241415 -245037540805  
-59069148571 -471384425573 -87793502692  
-458726273417 -144080260567 -292336022493  
231259781665 -228931934457 386956536817  
-158886598092 371063875520 173530953595  
-71252058948 31660464851 6117681316  
249132475036 -14338551248 -371886462592  
218623529080 -468930578195 45080299888  
-42301607979 -8559487408 190384491474  
-5541352009 38095997383 45895361370  
-260854560312 225385788193 -210990495820  
-12111619431 -11559171636 -254458274624  
288615547549 321355270637 313868798685  
512998122775 -41971958991 -37834359821  
-404384765209 -355753367537 139407938296  
-106362179829 94460700150 101921807627  
33121369780 -128242172896 390368193712  
-61682126616 508409406621 -199438302318  
217600894526 -219926957896 326927760138  
-19517271518 -96866665240 185912620068  
-511646412471 142604620298 -275485146514  
165996815849 289442457927 292931541289  
-492570909225 -1370697565 214412310403  
12353373711 -57853983931 171858381220  
-11758600452 -447606398243 -192685847692  
-65674423601 -230605481599 305826811226  
453650520695 256439844232 -88707806267  
-179597292193 25456072936 547902920294  
276817292489 107246861016 -236564981926  
162379359164 63849805616 266202438775  
3317288532346 -145853797019 -25772604037  
17161223738 -307061609268 6095234555  
-85230302313 -241580778057 -123764040122  
-237722302132 3578782907 253317382419  
-410777666409 -307631308131 -285616349407  
-27001070429 -93302806303 38636164572  
-572180670698 -177060531656 -19503170405  
397200224908 -159724423149 66457179398  
-35132557952 26260709597 -65984853163  
197780143143 13418402729 207953453579  
-243467705946 175428104270 205019116777  
-115066734813 19251657178 311664749962  
-188191599255 -348813807931 559220768127  
-24277194033 -297546818109 -62120131691  
-186396423853 -282642357627 -307595137084  
-24415348476 380658852318 -27645519013  
-4183406347 -77258323434 407711753979  
-201833767047 97677269831 197925534290  
-233052545461 49380830310 -198280558536  
-129112297035 -75448968378 -346839833512  
319855046560 -224434360435 377064346278  
122650146412 258590349543 -187579646759  
146332258132 -240181448165 -353557614616  
212860721161 141836981817 -37014327019  
-28549342953 457172508252 174850735325  
295802093377 374640578342 -75959702899  
414327203916 39403462347 116269246399  
241742030350 -442881335745 313945479064  
179726848092 -215609953981 -442625777591  
157579960029 -209568051190 107298133310  
62858673115 78495540448 -123664148711  
175370753464 -18132477567 -74233267530  
-530352004100 -88078254519 -202158763101  
94615022220 380934598144 -75678859547  
314280378338 49379804854 -483596071194  
-347827512015 112641147912 140044137085  
-104495222447 -138811165488 174576456994  
-16247091672 191113251048 -314221058911  
-465218214459 -1937431444726 184546000786  
-79441104543 5608741050 85799244178  
408253483613 -19107336735 30576783394  
81102971948 -352720987168 3737673909  
-3003113782 -95118289246 -197958633001  
379072834858 -75468870190 -147369102870  
111280161854 101034330959 -348633799727  
-215417824800 -389848054424 185631982270  
-383727536435 -110379219381 -262132056446  
211041636965 -32824768051 80484615077  
25777877711990 -153757555946 620388175532  
-34779401185 -604561640271 -327672791290  
-99511153629 392046550687 150952746474  
198429957680 -119609269721 -266428653669  
-29497360394 402905825352 627832833638  
171780454942 -210258815265 169190040373  
-4808591778 -17185840097 64788573987  
-59996653542 258033294609 -31325646973  
-866498899 -152407696275 -326876744641  
98935097246 460462443156 -274773687325  
-43197357804 54116004698 -325460391778  
257241379770 -2852003305 6942712475  
346624119166 -166496480648 130773555094  
297431383786 617375768760 -99550238630  
-397196560670 23013482889 4327768377  
-13751620466 -191358543515 -320040310961  
-439255984722 4153118350 2757479476  
-513417234224 142561269792 -60277331724  
-83450615625 410404617531 267134414785  
-346873887613 -48428428261 -166941558517  
-110667570797 -184091286187 -161061426829  
336845542433 26319618564 -497387313678  
-276017308792 225118185185 -184439606890  
-234257445780 62476881814 -59972229493  
1328688414878 -113228925548 49471455322  
359082717248 -240719299874 -431787392527  
-132376104654 27396628132 222212011458  
477068006959 -17082213698 454418656819  
-180958380250 -198481324062 -292355037433  
-38036075822 -345655125260 229124477611  
265896262138 -22750007625 91357741119  
219776135518 605064641737 -103300779448  
63886838525 3078817839 37229939037  
83682190969 462869143918 -152578593490  
-255829831688 136604647304 184655376911  
49381909250 51534889213 -521843770386  
-194117578822 -145201683437 -88675545745  
-69852834839 -250639212080 -301977322256  
125274189908 259397432548 190584096441  
25888690054 -58118473610 8043956347  
286505358299 -271305254765 -271967182183  
-213487929933 94642256307 -450910115420  
306317162702 -612840290206 133093178334  
118625862196 -161280432374 -192275974527  
770229372747 103659402238 -63420212110  
-227713290331 -148877529549 44047203234  
35460563763 331552645516 -362855182502  
-53652196318 77064443996 134749714816  
67499056225 171781845203 304791102171  
127327058529 304387773534 32488347138  
-181826482793 -296126214342 102624259441  
-176245549312 99682887684 -235972953928  
481953342285 4791136272 -293464546142  
450106020322 399008101449 -101807008944  
298172110377 269720581125 163132918033  
199274058446 110094205489 -358197705311  
78998822596 -460869917927 -186997675078  
-45903365744 -26743539645 -389876477115  
-454177146984 382611696925 -10690970467  
1765355883 97141940399 -289020575038  
15466882200 -28784858957 -178548223032  
183408264413 65162489940 131983402169  
-266029770015 497218304481 200928860474  
266297183980 276157153059 195437640475  
3173451074 -167955081573 199065829728  
2350095717 -117659919471 17917067701  
123446045894 -80014793310 448390172223  
-331209514410 29478911664 -595549940987  
-383501883044 -257896256642 310564532375  
218009095481 -311461727224 819641031  
-96447258105 -422312837364 145680165026  
83723048538 -28611525359 54900306653  
76735435315 -44570890489 -120561729492  
-6975228134 -317178076938 -443035126422  
-19955552000 -121394066784 95542179122  
-38803997158 276829938960 374059015590  
158775433358 61177126401 413112399707  
216187090916 -29756620122 -177985877061  
554477531457 -158870375890 -310736526880  
254779928600 362756819171 125698851907  
252486057143 31976585327 48368984225  
-369880306497 428517377428 -189844012954  
-163342368404 -123076740472 78220071428  
209286716096 -368630927886 443635802702  
-83501490067 -354331645220 -179793458690  
361125270539 138711649337 -180352318286  
-240778594214 -194291013855 -227992781310  
164572968014 343891725338 -241573860824  
-335724349662 -6889113282 -230918672686  
-14094533714 -349336067131 35106945874  
-195029341009 668965787029 -5231987248  
323831772740 201627829918 -72253541360  
17970690068 -29191766799 293168538166  
-151587858921 -1492982804 236842911861  
185119453002 -80688527654 -252392941792  
336172921149 107252167950 -12489717008  
286784306693 -155241660487 -115347102765  
-5842823121 111671799034 -47041236629  
480714027680 -124100953187 -172188530775  
-269360003005 -259920248643 -318041777614  
-66538925865 -373017757594 -5274644719049  
300103209942 170942300685 -57902372039  
846669084024 288599843562 -93571573875  
296517207669 -1271939433488 -22688128980  
31701816275 -198324960011 66345775437  
158036857803 -313062268652 52691398562  
353122098429 -66047118544 26042303919  
-358211508659 -414317295804 -42236412779  
-331410670654 -86814892842 375293397969  
53429962148 -159509859853 420184263771  
-393784591635 173855945128 -116921411972  
262776902712 36850904341 -253958172835  
59201776441 -307244816644 385030862416  
339019293800 -421985794376 -106733051498  
60236448872 -137323230041 207752332042  
-161779674427 243147204699 161597973139  
289075671760 170866872756 199761517862  
-282841167346 -26474645166 5946515250  
100935247426 -392918487041 49552567644  
-514748975230 101264683645 -19850247787  
-75893613872 240565826280 -278770606698  
336654132933 59472155972 -10098418343  
-155377481169 -102200367946 237947102396  
291941967211 -111464174000 257329976842  
-314101564684 251245949215 102710910520  
-146561904917 -406596164438 -163616203959  
128904607901 241606980520 -17780405588  
47417549598 -294677051707 -709048315606  
116761011179 529699156865 -415939826998  
-344204768846 -88343837024 -72468664010  
188483028715 -5122567171 -58364428936  
184997033123 351942010708 -493205374701  
-112613432264 305878783419 -395872858998  
65084846125 236491454591 -28869411648  
322410902941 163434249178 -29249972864  
-246819132414 23426803856 42074819632  
596478008092 99544627530 67423260091  
226288634825 -247049324183 1936943590943  
-274905591981 1267805069 -465905297857  
-27945988705 219171546437 -201977322256  
-77071029709 11811731966 -214531934152  
-33488019218 122120176919 194394192114  
114663610634 491919237298 -108511385694  
254528692699 215034272849 -93696657465  
-229067701689 547571564610 46396773492  
-60532930119 -424438858595 -38978136507  
-399390711121 26240463179 26585186785  
-97084973340 -57149617110 451069645832  
95170841087 443426746554 -143647489580  
-232561962284 454781585160 243350956123  
-284449852190 -205501503317 -39612214003  
-294848007677 -178297007288 86509585531  
75944289850 331468952328 29544081493  
91058641904 -398946188078 -399510584271  
396938986171 26434086641 130278667143  
290572362344 -189494064834 -33711236812  
16331595714 -69370870400 -129629650636  
244009403726 -65343288330 138888020469  
-623938258231 -557566991133 39152616852  
138474962319 -236132401540 520242900764  
121380080868 243057466831 -174252049855  
30089910621 258891508757 127224655133  
140045408836 -139900001260 417383503687  
524398091456 117329631223 -74301588293  
125999145913 2247477776799 260741936105  
-272125788241 336660277340 -2942709401276  
190028135618 38167632532 28627307755  
-156369871293 4117770075 243822459638  
321313235910 295008847624 66910145779  
-355414590328 -219862376158 65430190843  
-358038966376 99848463265 59107118015  
-21021187358 -253361122232 358995952363  
-21805256715 406393140538 164057146153  
-146097164155 -61552860176 330773323088  
123845421626 29962366611 550885169034  
-277741467330 390394898507 -109353430591  
169859240038 308392712435 -135175551787  
228352763704 -154803688220 101271175816  
145002265882 -109779392045 -397758885532  
-149546624858 40292473632 127387139170  
365451405476 -49226147929 364445693202  
-99082502848 -267651998808 -208581757572  
-93200543030 -36132599412 119529207172  
-484368076437 -310675654026 -59967045251  
-374774289285 158472131171 310483893829  
-112375982739 -164714391491 -395021392950  
168261727787 107391847553 24620911040  
-232577350934 -121951278848 46924859448  
-163300904518 -95771938271 -289703221614  
297388885514 -387299065459 -191596475482  
-120648620558 722668006401 -260176302104  
-189800297639 138315159504 -304167170924  
-125685519626 -179690541359 6050535955  
-55042799928 -123175506239 -294353010893  
-413476070188 -102169902281 408393314115  
202066559911 -242838491689 483050103556  
135493142197 345628566736 303769818656  
111883300802 167796030462 -233336118726  
-25252787917 -154618774699 642190486186  
314484615587 48988328288 186155729029

449254979712 -64721274002 -329837844017  
-395498022163 -213797630293 -422691639808  
412911998965 -24618703573 -97892043372  
-120811811091 50808021120 82535300207  
-278426061709 204836951534 -106990015787  
-217192801875 384383019789 -123867778233  
-10332532218 290110659431 20130621463  
86093164432 408390212416 50115426117  
300260379429 76717225314 -183856916434  
-141094224211 -399614803097 12320975863  
207695869861 218607628638 -190682014961  
134827033969 138263168781 178255826359  
65400211119 -164413569456 16057948044  
109891246489 35860073160 -70447195152  
25049673557 195807221352 -283169337804  
244792617500 -417422488596 326565694397  
-183200496584 -349179208482 -250509167408  
-145405099506 151761552898 176499837726  
182335111323 -23362411 500460651873  
-580579189273 -356378909020 158264644005  
-180067999073 -328530543938 298277566620  
-445677559117 3074877777339 -114594840427  
-69929380959 -21470595456 -410704385739  
-271501734442 52943403690 108668671625  
25333613954 241041084031 134016995408  
409346411692 -186556779813 -244394709787  
-5072995092 -35175684462 -215594029053  
275243268661 -37246446758 158395877234  
-1986894955 -51464520387 77655465698  
272013550734 78201353 -457510661287  
-247037594481 32895996052 317949554148  
90335229561 -100623519206 112386789130  
348350025946 -72905519209 95714503540  
118176854411 162252791062 448442123318  
-171623590648 -8749423194 -121220192733  
417146513602 -392203655634 165646533780  
-172581420614 395491005342 471293561412  
-252413955664 462071478480 -279341632249  
-297678221517 -129296946231 -102544859867  
-56503499323 156211836323 -198633538492  
-472581935673 -423420641155 9668823384  
-172398144507 -249007048215 -159159490820  
59419360847 -97819643778 137396926891  
30852708765 12864235909 -28002198407  
-337182916060 97771287840 -326950267010  
-465273808480 -450121467955 -143235453281  
24616524294 478274682745 361577550248  
114683503458 -189915490826 339691961107  
-48753238043 212009003048 -360494020479  
-104283754897 -230346513966 -134682406520  
-475439013373 144194126031 -14253306523  
-100357042334 -343143696630 334377511691  
-77419710445 -113423008282 198739228639  
36838528160 101341956071 -175664379882  
290478234900 25800429336 -282917343652  
-94119664489 200501899395 -330343453934  
89500317726 -125850184941 -53936912641  
228869671195 -450547493404 -315113754740  
332299183754 -26495823014 -61944650292  
110997684898 -168180452294 -316209320453  
-47249093976 -163880624445 89392303811  
-22497791307 75480739472 365603269865  
97437288101 338936042062 -216922579817  
-276922394853 -48555496097 -53677045825  
371126038634 102113325178 -262450274302  
-403958849979 220089062471 257405063713  
-116226054997 -290743419657 -157564378453  
97868485826 -36183193629 -15907804558  
37193364996 227353412304 -206542618485  
43048229258 -148423977949 201006447450  
-77193837858 30857381377 305107920403  
-61339648125 -234922875608 2986998986158  
-476489325624 459457315299 -27186128471  
-167240687888 -562928326594 -8319011811  
537911412378 139127767203 531052417551  
107873714897 -510300878737 -117528339607  
361351782362 367929936313 -197945558236  
-195831823542 -141133458589 -179499126140  
342793412310 52461470440 -472502207867  
469517196115 19699314182 185613986814  
277345006434 66081154690 75196952598  
-133229705923 515665559616 -51841517191  
77477938064 -12499417077 -417180708407  
287467433339 57501721843 305816338974  
47176104722 -350411245524 -257446428438  
-148105374298 121415854246 -326920654874  
-150027705313 -54977425217 398673635019  
337254482668 -137695141337 -19834385223  
-153964137448 276134011702 -165504241009  
-277583401088 -191671822146 -142988693295  
-192370419533 186871296893 -29000877687  
-510825490287 217160986375 -153906751450  
-216434199011 -15916383338 348329166139  
-383776657632 -6817364175 72805001733  
-116801696577 -252770373616 -127835171999  
216745370608 -308529057788 -138203931288  
35538267415 -7285628042 -604571787980  
-212806941098 160764717020 124985461903  
92162051515 -150525276649 189880861855  
130959528599 63994454597 261499796960  
-10514395727 265848415065 -48175465987  
-520242190502 -192913216796 165582496647

-96455704783 -46933949237 251822144342  
-214164458771 -50045895590 -403107516574  
194720801621 -135406967262 149799702560  
132700184745 239190515599 -41071155750  
-132327336854 320417840265 -22124824513  
154756836846 -216288409843 354878393214  
347255947738 144834596134 172140553103  
-125287508521 -354851177595 495476500735  
-241321952233 -86554639144 71604399882  
-48964723208 -501468890674 -138234409348  
-82602344260 159156092116 -467135212362  
258032932269 -49982392345 -224501837557  
211648960918 25085366481 106546955677  
182660260715 88137659680 41996943250  
-438452831192 -405700547323 -318837925787  
219415827499 -58872722138 -238104427020  
445970993576 -162625799392 -293579079526  
125359157487 -172444368151 80944418074  
238159029967 -66449608006 152984842269  
-252468433031 409094257518 68038784900  
260244081316 -203469098358 -121912423563  
318761167079 -174409541389 263969375913  
-78520839285 118591515212 89562590875  
118476349871 -24399144221 64360052674  
-374340712641 5892308469 665745961993  
326263479335 -337631156202 -1485455511  
361390540541 388294696028 95398318212  
-25353314137 -497948084014 278034212027  
-108030606530 57873848445 -37700726278  
-309790633951 -115387856053 253449295513  
193961831721 248810391958 18519514625  
-324465157482 377705446994 240321512  
-135814658005 200263558418 194534496960  
-7489593012 -245542004957 95658454498  
-190418137943 -35594342900 -260692210894  
-434708260102 -250988724949 -405905022335  
78055601056 -298727830414 -95281546824  
223838772601 223084699450 -30850703198  
123411743212 40159816451 26368124158  
-255931480590 341528213213 220479587272  
-39567825793 454084841306 -121780104949  
181179134718 344787359778 -401035996730  
-521950925102 103289992868 -120657955676  
-247543756675 329357525003 -8870477535  
-191077448974 -80085440027 -159493098488  
391615686376 117794243637 396014017265  
257433996140 -1386439969143 -138723130490  
-360459178028 -1821448480102 78866688938  
-4531282336 20969898769 -633039723695  
-21147609254 363058630606 293810757434  
-75900073708 373034373062 11144834629  
175624086915 56237908423 -251301451817  
-2791303238261 -204416904347 37074567900  
-290469630264 -160198566234 -383701212368  
153859577154 138555912360 81235539768  
-120046291577 -47738078567 3048499163  
-372627892591 -152484530 144241366353  
324617051015 -12469662033 -441894749105  
326795138820 202884642961 409238603868  
-153319914803 -136911608949 8674856992  
187059588980 -82284031962 -96237966849  
136769709853 -96643645702 -29381438971  
255985665995 -223837003349 342184762233  
564477037524 -405219788590 -232021447736  
-154167342058 -98817875331 -203471870409  
-30874520591 -29330769366 438089447068  
-106416738466 -283822303568 146947288638  
-31826233494 -409747721130 -161001687903  
167616258025 -219152101284 -4228048609  
-358318917157 -198060206310 -135710030631  
91200277065 43010879335 -206722889338  
-36024365878 193974972752 -377948994172  
-274872152820 -497923177761 100133238550  
-109754394210 229102340833 -267738924714  
105633901140 -60736546809 249756062293  
88780657846 -118608028690 416237521627  
-62349578748 423698236169 84484202918  
-572916053073 7980312246 19462869780  
-82630492321 141241175983 54839348101  
-357506186156 -503722747890 104419960994  
-210751078668 5058688927 150565367062  
-23052580139 -68627207516 -152658796432  
145546094758 254211790573 429949554925  
-468112469634 83117623101 -46861339423  
-57709290300 266558257810 -65399907555  
76096811764 12424688447 530780388435  
337145690780 3007314782818 -404322681846  
-312715028367 -17196571651 103314098654  
107879431540 75893249717 -5056441233  
-134147275490 -116503618536 -37626167631  
-604849725974 365847929168 3039867226  
-114905145972 -22491514716 -177498671828  
-1950800641 -209626259321 -60208252930  
91887146192 227615683413 595848275409  
-265045443472 -81872953786 -97568084123  
-354816441856 387598150501 -148682104791  
-210160205442 -46496017296 9505437180  
99665006146 285629989181 -127588636884  
186598209908 -27693314818 -21702717980  
-130346987742 20324811426 -285899488954  
252132668236 240495213292 -81319777015  
488188174335 84403490469 -311990683459

-472934272021 236118537729 -267007729950  
324148942453 13108050125 550788692098  
51453866519 -316180049446 -153937359221  
-58410168306 375256636113 -23201091387  
8168305859 293079883675 -86123541442  
248390831294 -416658726593 -195827898115  
-364427520262 -456452847559 -388042488334  
66165586379 -178480767050 -21644541296  
187887746024 -346214401304 424297619175  
98032521951 -74562049446 17493856431  
117562596541 -106934067255 57269109397  
358214328703 157707554435 -254192583839  
348885795829 8294702855 -154908545136  
-44517762988 181192986150 -39913309694  
-372290269704 42773459166 182034590580  
29857483110 -53226771930 -266097354858  
-341405558996 -440973744292 -71381442319  
111709562706 73758187090 -349179071087  
56410572314 293198029703 226829632302  
110891335162 259577773151 26367459671  
44276405778 -466634805317 226147562018  
-160628041245 -99072313501 1826582521072  
-66609496457 33622526876 379331693051  
306401818341 344755706056 -77514241409  
-587767784116 32372111943 -216926086401  
-16355441592 97369138647 -136306490827  
253514033281 -185216000731 -41389253660  
-449011303069 325251353424 -163685753611  
-148121234852 348338988244 579363068124  
-145373470483 -36542511210 168657057687  
271697829692 -151905358722 -22393987471  
-72347689375 -254092388187 27280206697  
-286010063057 56945605375 242899457947  
-17252144801 -125576591249 374732866592  
292389827571 -97814391089 -42613985129  
255472531230 557509590572 211309024410  
-45123148712 340967280712 -237079081585  
683196949962 -119856251997 -45208274742  
-165029497932 245633043042 -328776473089  
-326458822806 145892526394 46045254017  
-17862587263 36511164806 -196117841504  
39223389143 17470401096 -142040019167  
-243886339013 -189467605397 -321727282131  
75992457833 274567659520 -204789220289  
-222416898517 300798542831 -116532920398  
89244047091 -106560090159 54400288891  
-1386433370291 -114114149601 -329938656451  
79593332018 207634341753 123286895364  
65408816290 191910044798 72260272444  
-145855804715 -115460675401 -580062083020  
-18791362288 374280955543 -56955479078  
74284814776 415290353126 6923853780  
-333268197397 -174239410417 -93816512881  
-184857552504 939054553926 381519698156  
86670876329 5247014223 109498011904  
290333518086 293440711633 -567250235802  
46343231722 -583498452233 -424922314559  
-158165216706 90423961248 129792259062  
494159667224 130112923506 13682221900  
141609077767 -263687669162 515843067696  
19246982012 -134031338768 83680924344  
80352541906 -120509162395 -138718369619  
524510386494 35610295051 6021699627  
-209966522298 454441624519 92284096572  
189750351654 2744478944789 -289069293917  
-2210820881 309114116915 -168802130518  
207136270458 239204542024 287834356662  
-426173830529 13148690982 -7683564626  
-60426894832 408402337273 -215139725939  
383419720412 -29033125939 -426534142330  
-51131818102 2293373203 164448794711  
133095219074 -56711117487 223406208970  
-275842674385 -293458222084 -208915999678  
-183692908428 277594900824 -158977515020  
608644097821 29295513076 256889205198  
55351734550 -172959413863 90638311937  
-47652522696 306099089191 297201537286  
147615504685 281784536731 -237856766730  
130302331486 -167937313602 -450911499155  
-17152469118 347089038658 33308110695  
107793864354 438820647723 -60484430756  
-58175859108 -84331543757 43809338667  
175958458583 -10462595604 -105975013196  
284615829656 -375903819937 306894782391  
-197314796824 -25824520881 80877714843  
181007069375 -38376417404 -560254105616  
-149195233922 -126666786921 403678621120  
213133387744 165116628506 59712477378  
-267585115484 -213155207002 -207444082986  
441171513127 208659118937 285876929459  
-320874117862 24713519865 465941796551  
4470373347 459182428186 -2496004357997  
-83034183645 -117473172596 -132194423097  
-593441258506 278520647561 -83709023714  
-71211401189 -318097975692 -184384277389  
243303855027 570234318639 215828802815  
-290278144648 132251090156 154840357997  
197082834888 -161684895889 -165556438211  
-152591846842 -49245229243 49991701033  
599115595884 -377604506611 134531081708  
-114706843116 61708193373 -255908997162  
105011476172 495238001356 -205757523737

172081770454 258210553478 241163476461  
145580455565 59263585251 -284008324619  
-120380226812 -21947794467 232939683246  
-199749652974 -76052138669 -350594588577  
286313062540 -39942213939 16899426367  
192997315186 145036002213 413946472308  
-191808076608 -111678087753 388106692411  
297548331838 219769326236 -367855397970  
-248084140978 277974387193 -5515269402  
-70102095398 69964604443 -265743940534  
83509372879 277796845822 103358235166  
-229760246977 -472250125062 -363701101378  
-127079421804 -321104864568 -188209369208  
254362664728 -176108904590 -104307271192  
54819734570 34587867661 -33721188571  
-66833184187 -239177016672 36343188597  
-35456697310 150116779646 -733186409313  
-283635012235 -185630531272 89300250453  
-304964237258 27279514032 109823367862  
477733500972 38216607120 -121393901482  
141318371514 54548034348 246941419217  
-217152577954 -102621482684 235067321538  
133180486351 302097530789 -84811978505  
129628850168 266159564968 -193295623411  
-585145623605 517281478720 -67309329712  
362480979443 -12480893620 40048167922  
-4398313632 -486860356960 44112195374  
-175477068566 120992505640 361188231508  
-123447736793 48615723866 -19157643351  
45846262911 -421774261485 105663401880  
33325242688 -384810165088 621751895577  
182848368407 -28751771146 31408226870  
-273916851847 102367084591 20311058722  
162465003450 65270191868 151046018618  
267091852864 -436946666349 -171861397537  
183626700774 170197757595 -136313458821  
-70521910456 -234487946093 -103469884551  
516557973255 30817837865 24492409134  
-145178108345 34381318240 69765245102  
535169470478 260809359719 94026148811  
-11832353035 -243398177691 -608720391195  
-134183545042 14902299451 183577264049  
45465419756 -173442105019 25473075247  
-34660803997 115125523710 -291068490836  
472172605010 -209135060929 -192848623953  
173729216488 -440081421452 -420233351071  
17896896266 77279123092 -351061479631  
-120663216001 -228734606613 165428062722  
-142597980453 -76805723883 97737318279  
40546573969 384597544958 -57927133790  
223491413428 75790553909 189424129684  
-10761347530 -66618419407 -165684933498  
-24068761628 115164580341 -9951752187  
260702616491 -6808024510 18077733258  
-69083831191 522602269925 145264855118  
218864434687 451535201700 -504647904288  
-719343990825 -80238044468 -405085194892  
437398904308 199886518012 479267609071  
-223247275689 178714851279 -308915501975  
214590494700 -468926296877 -320086516688  
-539820556738 -156619763291 178181224106  
-291604320401 -147138609508 528963204324  
235791160781 427168930482 -15745034664  
-26359807404 -94146323260 -56426389512  
-206250109660 172600081488 160612214146  
25935441432 50643421109 65278311455  
74392098006 413987669698 74296860715  
97981053106 -352735589200 359687624211  
-112201589594 72305838053 240562338883  
-167545315383 92189363338 70582276141  
336867449874 -252588601057 118111679244  
-248201389450 46294774853 -122198432914  
-77276672387 250725372986 -27354259065  
-116745679711 61968656112 280093744884  
-241273166543 -621392533950 101505200449  
81559926102 -114108693959 -187269429474  
-69481812428 327375995189 -35308365835  
160437924115 -240243881504 581715772358  
141581975998 149069725771 50550772708  
111295066028 19806972461 161299083934  
16026077344 223727036961 -206067229349  
178060026313 -80886952239 -74016919565  
-122316920469 371417973344 56754101841  
174345998344 -185575132965 -214316175178  
391237707094 72859877863 -98348351358  
-614600799587 -112328531538 -329101154201  
357236188545 -384662323074 -252631462156  
166252550634 111348087250 309414730041  
-308426216178 -47206557962 365139557395  
185894767363 -22100130796 -60335759334  
26568579035 -304626312002 289955323054  
-155665279700 52835542884 395033448311  
-36721019758 213776744095 98315537014  
-130569021117 141974939630 -542690279475  
293399951946 -103967874193 -11594536151  
-107267220236 -623733307934 -359330239001  
-492399072756 172618540500 364003640077  
504155466068 125184467636 75704424188  
114038511715 -342527750169 377867674460  
134624180502 27865898023 53900122222  
-392367598590 -378947415924 35889992680  
86109104921 -147220025897 55726043889  
292145229491 -41737598388 110057975597  
-216709853194 295748370274 -116565748671  
-55515195745 -141981606214 -93754549780  
55940193298 -319544572496 -18303106563  
-280509352164 -9383207482 -211776238867  
-335681835037 414257710662 13500511385  
218753685208 190770021789 207649547579  
-3787180141 -197530713227 262718085202  
-226090980612 139827950126 397408417422  
116475071727 -117672939876 63243458572  
-10438068519 60504669298 412234871395  
-172998562239 129872239132 135364439261  
-188993736088 151276982208 -307853188926  
-193570086158 28232921232 -335978402570  
-725199152353 -323220218258 216352367770  
232091154586 148241631521 248015451810  
80706072131 -506094951605 -271346354135  
4025376861 352180356462 -259521198012  
-58451327453 257999960175 -188002510382  
-16317466059 -23343925077 -232462020974  
-153282565566 215277999368 22634599998  
-538594256483 -3394264839 -113334813697  
-188672321186 451113613590 315631975231  
-157474286269 10350180962 -20025699719  
14352015331 434341617878 157639401832  
164571404575 178750781430 -262949954656  
244438635044 107237496828 -1535899255  
-348229998577 -187013687282 -55820545303  
-319592092228 43718427667 11357121171  
123751314090 -545469361570 599161757409  
-207267568906 -250890155795 -334512013840  
249072049908 2313518339 132001157515  
-367011819456 135881131531 333147391400  
209086634967 317898855429 63675443465  
128801397664 22070557405 -363291128571